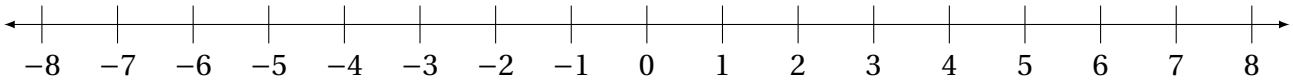
# ENSEMBLES DE NOMBRES

**EXERCICE**

**1.** Sur la droite graduée ci-dessous, placer les points $A$, $B$ et $C$ d'abscisses respectives 1, 3 et $-4$.

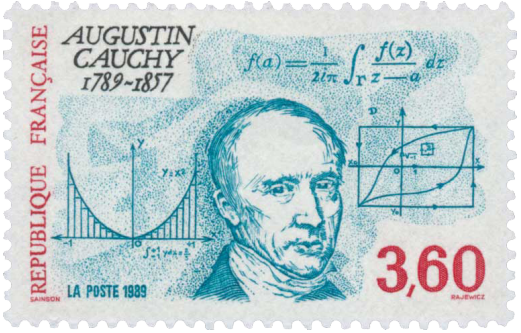



**2.** **a.** Quelle est la distance entre $A$ et $B$ ? Comment la calculer à partir des abscisses de $A$ et de $B$ ?

**b.** Même question pour la distance entre $A$ et $C$.

**3.** Soit $M$ un point d'abscisse $x$. On suppose que la distance entre $A$ et $M$ est inférieure ou égale à 2. À quel intervalle appartient $x$ ?

**INFORMATION**

C'est le mathématicien français Augustin Louis Cauchy qui a introduit la notion de **valeur absolue** en 1821 dans son cours d'analyse de l'Ecole Royale Polytechnique. À l'époque, il avait fait la distinction entre *nombre* et *quantité* et avait utilisé le terme *valeur numérique* pour désigner la valeur absolue.

*Nous prendrons toujours la dénomination de* ***nombres*** *dans le, sens où on l'emploie en Arithmétique, en faisant naître les nombres de la mesure absolue des grandeurs, et nous appliquerons uniquement la dénomination de* ***quantités*** *aux quantités réelles positives ou* ***négatives****, c'est-à-dire aux nombres précédés des signes + ou −. (...) Cela posé, le signe + ou − placé devant un nombre en modifiera la signification, à peu près comme un adjectif modifie celle du substantif. Nous appellerons* ***valeur numérique*** *d'une quantité le nombre qui en fait la base.*